

수중 마커와 UKF-M을 이용한 수중로봇의 정밀 측위 방법

유재욱 · 송영운 · 구본철 · 유동길 · 유선철

포항공과대학교

Unscented Kalman Filter on Manifold (UKF-M) Method-Based Localization of an AUV Using an Underwater Active Marker

Jae-uck Yu, Young-woon Song, Boncheol Ku, Donggil You, Son-cheol Yu

POSTECH

Key Words : ROV 무인잠수정, Underwater Localization 수중 측위, UKF-M 다양체 무향 칼만 필터, OUAM 광학 비전 기반 능동형 마커

Abstract : This paper presents an underwater precision localization method that combines an Optical-Vision-Based Underwater Active Marker (OUAM) system with an Unscented Kalman Filter on Manifolds (UKF-M) operating on the $SE_2(3)$ Lie group. Conventional underwater localization approaches based on acoustic positioning or dead reckoning suffer from infrastructure cost, multipath interference, and unbounded drift, while passive optical fiducial markers exhibit degraded detection performance under varying underwater illumination. The proposed OUAM employs 475 nm LED strobe illumination –corresponding to the wavelength of minimum absorption in natural water– to ensure reliable marker detection across diverse lighting conditions and extended ranges. The UKF-M filter fuses OUAM observations with IMU orientation, DVL velocity, and depth measurements, representing the ROV pose on the $SE_2(3)$ manifold to eliminate the gimbal lock and linearization errors inherent in conventional EKF approaches based on Euler angles. The proposed system was validated through both Stonefish underwater simulation and indoor engineering water tank experiments. Simulation results demonstrate approximately 57% reduction in mean 2D position error compared to EKF (from 0.28 m to 0.12 m), while the water tank experiments achieved a 44% reduction in RMSE (from 0.168 m to 0.094 m), confirming that the proposed method maintains centimeter-level positioning accuracy as long as marker observations are available.

1. 개요

원격 조종 수중 로봇(Remotely Operated Vehicle, ROV)이 산업 시설 점검, 과학 탐사, 수중 구조물 검사 등 다양한 분야에서 활용되면서 정밀한 측위 성능이 핵심 요구사항으로 대두되고 있다. 그러나 수중 환경에서는 전자기파의 급격한 감쇠로 인해 GNSS를 사용할 수 없어, 음향 기반 측위(LBL, SBL, USBL) 또는 관성항법 기반 추측항법(Dead Reckoning)이 주로 활용되어 왔다 [1]. 음향 측위는 절대 좌표를 제공할 수 있으나 고가의 인프라가 필요하고, 수조나 폐쇄 공간과 같이 벽면 반사파가 직접파보다 강한 환경에서는 다중 경로 간섭으로 인해 성능이 크게 저하된다. 한편 DVL(Doppler Velocity Log)과 IMU(Inertial Measurement Unit) 기반 추측항법은 외부 보정 없이는 시간에 따라 오차가 누적되는 한계를 갖는다 [2].

이러한 한계를 보완하기 위해 ArUco와 같은 광학 기준 마커가 저비용·고정밀 절대 위치 보정 수단으로 사용되어 왔다 [3]. 그러나 수중에서는 빛의 감쇠, 후방 산란, 부유물에 의한 콘트라스트 저하 등으로 인해 수동형 마커의 검출 신뢰성이 크게 떨어진다 [6]. 이를 극복하기 위해 본 연구진의 선행 연구에서는 LED 스트로브 조명을 활용하는 능동형 기준 마커(Active Fiducial Marker)를 제안한 바 있으며, 물에 대한 흡수가 가장 적은 청색(475 nm) 파장 대역을 이용하여 극한 조명 환경에서도 안정적인 검출 성능을 확보하였다 [4].

상태 추정 알고리즘 측면에서는 확장 칼만 필터(Extended Kalman Filter, EKF)가 가장 널리 사용되고 있으나, 1차 테일러 선형화에 기반하므로 비선형성이 큰 시스템에서는 오차가 누적된다. 또한 회전 상태를 오일러각으로 표현할 경우 $\pm 90^\circ$ 피치 구간에서 짐벌락이 발생하며, 쿼터니언 표현 역시 단위 노름 제약 조건을 별도로 관리해야 한다. 무향 칼만 필터(Unscented Kalman Filter, UKF)는 시그마

포인트 샘플링으로 비선형 변환의 평균과 공분산을 보다 정확히 근사하며, 이를 리(Lie)군 다양체로 확장한 UKF on Manifolds(UKF-M)는 회전 상태를 특수직교군 $SO(3)$ 의 원소로 표현하여 특이점 문제를 근본적으로 해소한다 [7].

본 논문에서는 능동형 기준 마커와 $SE_2(3)$ 다양체 기반 UKF-M을 결합한 수중 정밀 측위 기법을 제안한다. 제안 시스템은 (1) 극한 조명 환경에서도 안정적인 능동형 마커 검출, (2) 회전·속도·위치를 단일 리군에서 일관되게 표현하는 $SE_2(3)$ 상태 표현, (3) IMU·DVL·수심계·상방 카메라의 이중 센서 융합, (4) 거리 가중 평균에 기반한 다중 마커 융합을 특징으로 한다. Stonefish 시뮬레이터 환경에서 ROV 플랫폼을 대상으로 EKF와의 비교 실험을 수행하였으며, 공학 수조에서의 실측 실험을 통해 실제 환경에서의 적용 가능성을 추가로 검증하였다.

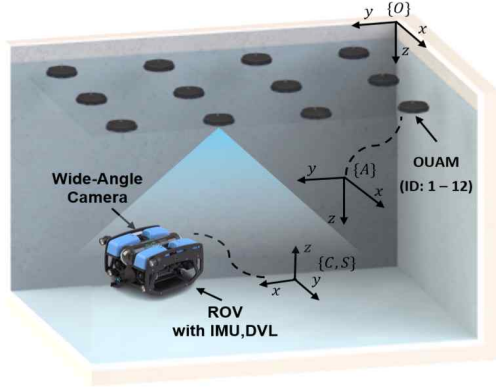


그림 1 제안 시스템 개요도. ROV는 상방 광각 카메라로 격자형으로 배치된 OUAM(ID: 1-12)을 검출하고, IMU·DVL·수심계 측정값과 융합하여 $SE_2(3)$ 다양체 위 UKF-M으로 자세 및 위치를 추정한다. 좌표계: 월드 NED {O}, OUAM {A}, ROV 카메라/센서 {C, S}.

Fig.1 Overview of the proposed underwater localization system. The ROV detects OUAMs (ID: 1-12) arranged in a grid pattern via an upward-facing wide-angle camera and estimates its pose by fusing marker observations with IMU, DVL, and depth measurements through UKF-M on the $SE_2(3)$ manifold. Coordinate frames: world NED {O}, OUAM {A}, and ROV camera/sensor {C, S}.

2. 광학 비전 기반 수중 능동형 마커 (Optical-Vision-Based Underwater Active Marker, OUAM) 시스템

본 연구에서 사용한 광학 비전 기반 수중 능동형 마커(Optical-Vision-Based Underwater Active Marker, OUAM)는 4×4 격자 형태로 배열된 LED 어레이가 ArUco [3] 또는 AprilTag [5]와 호환되는 마커 형상을 동적으로 발광 표시하는 장치이다 [4]. 수동형 마커가 주변 조명 환경에 강하게 의존하는 반면, OUAM은 자체 발광을 통해 외부 조도 변동에 둔감한 검출 성능을 제공한다. 발광 파장은 수중에서 흡수 계수가 최소가 되는 청색 대역(약 475 nm)을 채택하였으며, 이는 수중 광학에서 잘 알려진 광 감쇠 특성에 근거한다 [6]. 동일 거리에서 적색(700 nm) 대역이 급격히 감쇠하는 것과 달리, 475 nm 파장은 5 m 이상 거리에서도 충분한 광 투과율을 유지하므로 산업 수중 환경에서의 마커 인식 거리를 크게 확장할 수 있다 [4].

또한 OUAM은 수 밀리초 단위의 스트로브 모드로 구동되며, 카메라 노출 시점과 동기화함으로써 (1) 배경광 및 산란광의 효과적 억제, (2) 로봇 운동에 의한 영상 흐림 최소화, (3) 연속 발광 대비 평균 소비 전력 절감 효과를 동시에 얻을 수 있다. 본 시스템에서는 다수의 OUAM이 수면에 격자형으로 설치되며, 각 마커는 고유 ID를 가지고 통신 기능을 통해 ID를 동적으로 재할당할 수 있어 영역 확장 및 다중 로봇 운용에도 유연하게 대응 가능하다 [4].

3. $SE_2(3)$ 다양체 기반 UKF-M

3.1 상태 표현

로봇의 상태는 회전·속도·위치를 동시에 포함하는 $SE_2(3)$ 리군 원소로 표현한다 [7], [8].

$$X = \begin{bmatrix} R & v & p \\ 0_{1 \times 3} & 1 & 0 \\ 0_{1 \times 3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE_2(3) \quad (1)$$

$R \in SO(3)$ 은 자세, $v \in R^3$ 는 월드 좌표계 속도, $p \in R^3$ 는 월드 좌표계 위치이다. 대응되는 리대수 $se_2(3)$ 의 원소는 9차원 벡터 $\xi = [\omega^T, \nu^T, \rho^T]^T$ 로 구성된다. 본 연구에서는 IMU 및 DVL이 모두 동체 좌표계 측정값을 제공하므로, 동체 좌표계에서 정의되는 좌불변(left-invariant) 오차 형태를 채택하였다 [8].

다양체 위에서의 회전 표현은 다음의 이점을 제공한다. (1) $\pm 90^\circ$ 피치에서의 짐벌락이 원천적으로 발생하지 않으며, (2) 접공간(리대수)에서 가우시안 잡음을 정의하고 지수사상을 통해 다양체로 사영함으로써 항상 유효한 회전 원소를 보장하고, (3) $SE_2(3)$ 구조 자체가 회전과 병진 간 교차 공분산을 자연스럽게 표현하므로 수중 환경의 유체역학적 결합 운동을 일관성 있게 다룰 수 있다.

3.2 UKF-M 알고리즘

UKF-M은 표준 칼만 필터의 예측-갱신 주기를 따르되, 모든 평균 연산은 다양체 위에서, 공분산 연산은 접공간에서 수행된다 [7]. 상태 차원 $n=9$ 에 대해 총 $2n+1=19$ 개의 시그마 포인트를 다음과 같이 생성한다. 여기서 스케일링 파라미터는 $\alpha=0.1$, $\beta=2$, $\kappa=0$ 를 사용하였다.

$$\xi_0 = 0, \quad \xi_i = \pm \sqrt{(n+\lambda)} P_i \quad (2)$$

$$X_i = \bar{X} \cdot \exp(\xi_i^\wedge) \quad (3)$$

예측 단계에서는 각속도를 적분하는 대신 IMU 내부 융합 알고리즘이 제공하는 절대 자세를 직접 사용하여 자이로 적분 오차 누적을 회피한다.

$$X_i^- = \begin{bmatrix} R_{IMU} \\ v_i + (R_{IMU} a_{IMU} - g)\Delta t \\ p_i + v_i \Delta t \end{bmatrix} \quad (4)$$

예측 평균은 접공간 반복 사영(iterative tangent projection)을 통해 다양체 상에서 계산되며, 공분산은 접공간에서 가중합으로 구한다.

갱신 단계에서는 각 센서 측정값 z 에 대해 측정 시그마 포인트 $y_i = h(X_i)$ 를 계산하고, 혁신 공분산 P_{yy} 와 교차 공분산 P_{xy} 로부터 칼만 이득 $K = P_{xy} P_{yy}^{-1}$ 를 산출한다. 상태 갱신은 좌측 곱으로 수행한다.

$$\bar{X} = X_i^- \cdot \exp((K(z - \bar{y}))^\wedge) \quad (5)$$

3.3 측정 모델

DVL은 동체 좌표계 속도, 수심계는 위치의 z 성분을 직접 측정한다.

* 유재욱 : 포항공과대학교 +82-54-279-9525, yju1121@postech.ac.kr
 * 송영운 : 포항공과대학교 +82-54-279-9525, songywl24@postech.ac.kr
 * 구본철 : 포항공과대학교 +82-54-279-9525, bonchulku@postech.ac.kr
 * 유동길 : 포항공과대학교 +82-54-279-9525, kwbnoal23@postech.ac.kr
 * 유선철 : 포항공과대학교 +82-54-279-9504, snicyu@postech.ac.kr

$$h_{DVL}(\mathbf{X}) = \mathbf{R}^T \mathbf{v}, \quad h_{depth}(\mathbf{X}) = p_z \quad (6)$$

상방 카메라가 능동형 마커를 검출한 경우, 카메라 좌표계의 상대 자세를 알려진 마커의 월드 좌표를 이용해 절대 위치로 변환한다. 좌표 변환 과정에서 카메라-동체 변위 t_{camera}^{body} 와 카메라-마커 변위 t_{marker}^{camera} 를 모두 고려한다.

$$\mathbf{p}_{robot}^{world} = \mathbf{p}_{marker}^{world} - \mathbf{R}_{IMU} \cdot t_{camera}^{body} - t_{marker}^{camera} \quad (7)$$

3.4 다중 마커 융합

복수의 능동형 마커가 동시에 검출되는 경우, 카메라로부터의 거리 d_i 의 역제곱에 비례하는 가중치를 적용하여 위치 추정값을 결합한다.

$$w_i = \frac{1}{d_i^2 + \epsilon}, \quad \mathbf{p}_{combined} = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \mathbf{p}_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (8)$$

이는 가까운 마커일수록 픽셀 단위 해상도가 높고 원근 왜곡이 적어 자세 추정이 정확하다는 사실에 근거한다. 또한 마커 측정값에는 1차 저역통과 필터($\alpha = 0.15$)를 적용하여 고주파 잡음을 억제하였다.

4. 시스템 구현 및 실험

4.1 시스템 구성

제안한 측위 시스템은 ROS2 노드 형태로 Python으로 구현되었으며, ArUco 검출 노드(aruco_detector)와 UKF-M 측위 노드(ukfm_localization)로 구성된다. ROV 플랫폼은 자체 제작한 수중 로봇으로, 수중 환경에서의 측위 검증을 위해 다음의 센서 구성을 갖춘다. 센서 사양과 갱신 주기를 표 1에 제시한다.

센서	갱신 주기	측정값
IMU	100Hz	자세 쿼터니언
DVL	5Hz	동체 속도
Pressure	10Hz	압력 수심
Camera	30Hz	마커 기반 자세

표 1. 센서 및 갱신 주기
Table 1.

4.2 실험 환경

본 시스템의 측위 성능 검증은 시뮬레이션과 공학 수조 실험 환경에서 단계적으로 수행하였다.

시뮬레이션은 Stonefish 수중 시뮬레이터 [11]에서 진행하였으며, 시뮬레이터의 내부 상태값을 기준 진리(ground truth)로 활용하였다. 수면에 4×3 격자, 1.5 m 간격으로 배치된 OUAM이 2 Hz의 스트로브 모드로 동작하도록 구성하였고, 로봇은 직선 구간, 최대 180° 선회, 정지 유지(station-keeping)를 포함하는 궤적을 운항하였다.

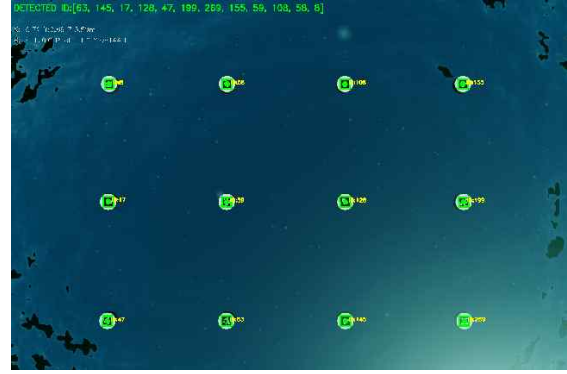


그림 2 Stonefish 시뮬레이터에서의 OUAM 격자 검출 화면
Fig.2 OUAM grid detection in the Stonefish simulator

공학 수조 실측 실험은 시뮬레이션과 동일한 센서 구성 및 ROS2 소프트웨어 스택을 적용하여 실내 수조 환경에서 수행하였다. 실험 수조는 가로 12 m $\times$ 세로 8 m, 수심 7 m 규모이며, 수상선(Autonomous Surface Vehicle, ASV)에 고정 설치된 단일 OUAM을 활용하여 ROV의 측위 정확도를 평가하였다. ROV는 약 15 m의 폐곡선 궤적을 75초간 운항하였고, 이 동안 마커 검출은 약 2 Hz의 갱신 주기로 이루어졌다.

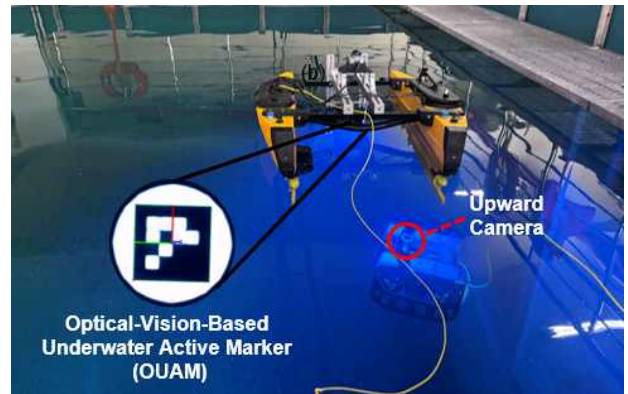


그림 3 공학 수조 실측 실험 환경
Fig.3 Engineering water tank experimental setup

수중 환경에서는 모션 캡처 등 외부 기준값 시스템 적용이 현실적으로 어려우므로, 실측 실험에서는 ArUco 마커 검출 시점의 측정 위치를 기준으로 UKF-M의 예측 오차(prediction error)를 평가하였다. 즉, 두 마커 관측 사이 구간 동안 DVL과 IMU 측정값만으로 전파된 UKF-M의 예측 위치를, 다음 마커 검출 시점에 ArUco 측정 위치와 비교하는 방식이다. 마커 검출 주기가 2 Hz이므로 예측 구간의 최댓값은 0.5초이며, 이 구간에서 누적되는 드리프트는 시각 보정이 정상적으로 이루어지는 운용 조건에서 시스템 전체 측위 오차의 실용적 상한을 의미한다. 좌표계 차이로 인한 정적 오차는 강체 정렬(rigid-body alignment, 회전 및 병진만 적용, 스케일 보정 없음)을 통해 제거한 후 오차를 산출하였다 [9], [10].

4.3 측위 정확도 비교

먼저 Stonefish 시뮬레이션 환경에서 EKF와 UKF-M의 측위 성능을 비교한 결과를 표 2에 제시한다. 시뮬레이터 내부 상태값을 기준 진리(ground truth)로 활용하여 절대 측위

오차를 산출하였다.

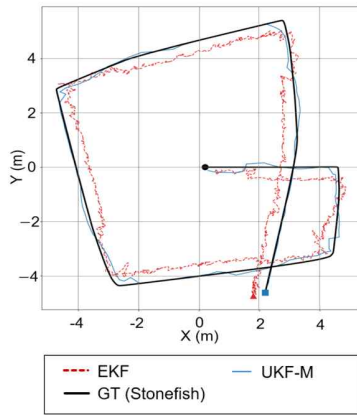


그림 4 Stonefish 시뮬레이션 환경에서의 EKF와 UKF-M 측위 궤적 비교

Fig.4 Trajectory comparison between EKF and UKF-M in the Stonefish simulation

지표	EKF	UKF-M	단위
RMSE	0.28	0.12	m
평균 ($Mean \pm Std$)	0.29 ± 0.08	0.15 ± 0.06	m
최대값	0.41	0.32	m

표 2. 측위 오차 비교 (Stonefish 시뮬레이션)
Table 2.

UKF-M은 시뮬레이션 환경에서 EKF 대비 약 57 %의 2D 오차 감소를 달성하였다. 이는 (1) 시그마 포인트 샘플링을 통한 비선형 변환의 2차 정확도 근사, (2) 자코비안 선형화 오차의 제거, (3) $SE_2(3)$ 다양체 상에서의 일관된 회전 상태 처리에 기인한다.

이어 공학 수조 실측 환경에서의 비교 결과를 표 3에 제시한다.

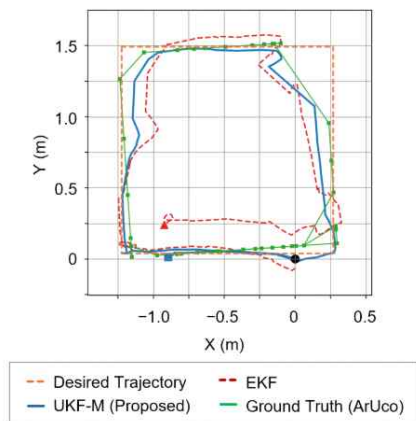


그림 5 공학 수조 실측 환경에서의 EKF와 UKF-M 측위 궤적 비교

Fig.5 Trajectory comparison between EKF and UKF-M in the engineering water tank experiment

지표	EKF	UKF-M	단위
RMSE	0.168	0.094	m
평균 ($Mean \pm Std$)	0.14 ± 0.09	0.08 ± 0.06	m
최대값	0.42	0.28	m

표 3. 측위 오차 비교 (공학 수조 실측)
Table 3.

실측 환경에서도 UKF-M은 EKF 대비 약 44 % 낮은 RMSE를 달성하였으며, 모든 통계 지표에서 일관되게 우수한 결과를 보였다. 특히 UKF-M은 측정 시점의 90 %에서 오차가 0.16 m 이하로 유지된 반면 EKF는 0.28 m 수준이었으며, 이는 선회 동작 등 회전이 큰 구간에서도 UKF-M이 안정적인 측위 성능을 유지함을 의미한다. ArUco 마커가 3~5 m 거리에서 센티미터급 자세 추정 정확도를 제공하므로 [3], 표 3의 예측 오차는 마커 검출이 정상적으로 이루어지는 운용 구간에서의 시스템 전체 측위 오차에 대한 실용적 상한으로 해석할 수 있다.

시뮬레이션 결과(57 % 개선)와 실측 결과(44 % 개선)의 정량적 차이는 평가 기준의 차이에서 비롯된다. 시뮬레이션에서는 시뮬레이터 내부의 절대 기준값과 비교하여 절대 측위 오차를 산출한 반면, 실측에서는 외부 기준값 부재로 인해 마커 관측 사이 구간의 예측 오차를 측정하였기 때문이다. 평가 척도가 다름에도 불구하고 두 실험 모두에서 UKF-M의 EKF 대비 우위가 일관되게 확인되었다.

5. 결론

본 논문에서는 광학 비전 기반 수중 능동형 마커(OUAM) 시스템과 $SE_2(3)$ 다양체 무향 칼만 필터(UKF-M)를 결합한 수중 정밀 측위 기법을 제안하고 그 유효성을 검증하였다. 475 nm 파장 LED 스트로브 조명을 활용한 OUAM은 극한 수중 조명 환경에서도 안정적인 검출 성능을 제공하며, $SE_2(3)$ 다양체 기반 UKF-M은 짐벌락 없는 회전 표현과 회전-병진 결합 운동의 일관된 처리를 가능하게 한다. Stonefish 시뮬레이션 환경에서 EKF 대비 평균 2D 오차를 0.28 m에서 0.12 m로 약 57 % 감소시켰으며, 공학 수조 실측 실험에서도 RMSE를 0.168 m에서 0.094 m로 약 44 % 감소시켰으므로 시각 보정이 정상적으로 이루어지는 운용 구간에서 시스템 측위 오차의 상한이 센티미터급 정밀도로 유지됨을 확인하였다.

향후 연구에서는 OUAM의 ID 통신 기능을 활용한 다중 로봇 협조 측위, 그리고 분산 마커 네트워크를 통한 대규모 환경 확장을 진행할 계획이다.

참 고 문 헌

- [1] L. Paull, S. Saeedi, M. Seto, and H. Li, "ROV navigation and localization: A review," IEEE J. Ocean. Eng., vol. 39, no. 1, pp. 131 - 149, 2014.
- [2] P. A. Miller, J. A. Farrell, Y. Zhao, and V. Djapic, "Autonomous underwater vehicle navigation," IEEE J. Ocean. Eng., vol. 35, no. 3, pp. 663 - 678, 2010.
- [3] S. Garrido-Jurado et al., "Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion," Pattern Recognit., vol. 47, no. 6, pp. 2280 - 2292, 2014.
- [4] Y.-W. Song, D. Kim, B. Ku, W. Seol, and S.-C. Yu, "Active

- fiducial marker-based precise underwater positioning system for industrial and robotics applications," IEEE Access, vol. 12, pp. 1 - 15, 2024.
- [5] M. Brossard, A. Barrau, and S. Bonnabel, "A code for unscented Kalman filtering on manifolds (UKF-M)," in Proc. IEEE ICRA, pp. 5701 - 5708, 2020.
- [6] R. C. Smith and K. S. Baker, "Optical properties of the clearest natural waters (200 - 800 nm)," Applied Optics, vol. 20, no. 2, pp. 177 - 184, 1981.
- [7] E. Olson, "AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system," in Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA), pp. 3400 - 3407, 2011.
- [8] A. Barrau and S. Bonnabel, "The invariant extended Kalman filter as a stable observer," IEEE Trans. Autom. Control, vol. 62, no. 4, pp. 1797 - 1812, 2017.
- [9] D. B. dos Santos Cesar, C. Gaudig, M. Fritsche, M. A. Dos Reis, and F. Kirchner, "An evaluation of artificial fiducial markers in underwater environments," in Proc. OCEANS 2015 - Genova, pp. 1 - 6, 2015.
- [10] H. Xing, Y. Liu, S. Guo, L. Shi, X. Hou, W. Liu, and Y. Zhao, "A multi-sensor fusion self-localization system of a miniature underwater robot in structured and GPS-denied environments," IEEE Sensors J., vol. 21, no. 23, pp. 27136 - 27146, 2021.
- [11] P. Cieřlak, "Stonefish: An advanced open-source simulation tool designed for marine robotics, with a ROS interface," in Proc. IEEE/MTS OCEANS, 2019.